



深圳市天兴诚科技有限公司  
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

---

# 华彬数智工厂 V3. 21. 0

## 测试报告

2025 年 11 月 24 日

---

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室    T: 0755-28710605    F: 0755-28218951  
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



## 目录

|    |                       |    |
|----|-----------------------|----|
| 一、 | 概述 .....              | 2  |
| 1. | 编写目的 .....            | 2  |
| 2. | 项目简介 .....            | 2  |
| 3. | 测试时间、地点、人员、版本安排 ..... | 2  |
| 4. | 测试环境 .....            | 2  |
| 二、 | 分析报告 .....            | 2  |
| 1. | 测试结论 .....            | 2  |
| 2. | 测试范围 .....            | 3  |
| 3. | 测试结果分析 .....          | 11 |
|    | Bug 问题汇总 .....        | 11 |
| 5. | 缺陷等级描述 .....          | 11 |

## 一、概述

### 1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

### 2. 测试时间、地点、人员、版本安排

| 测试时间                  | 测试地点  | 测试人员      | 测试版本         |
|-----------------------|-------|-----------|--------------|
| 2025/11/18-2025/11/24 | 天兴诚总部 | 张凯、高维、梁东富 | 数智工厂 V3.21.0 |

### 3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：贵州、广东数智工厂小程序体验版

## 二、分析报告

### 1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.21.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



## 2. 测试范围

| 一级模块 | 模块             | 主要功能点                                                                                                                                                                                                       | 测试结论 |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 质量管理 | 战马空罐送检信息表      | 新增单据                                                                                                                                                                                                        | 测试通过 |
|      | 一级糖检验原始记录      | 新增单据                                                                                                                                                                                                        | 测试通过 |
|      | 生产部指模检验记录      | 检验信息增加“大肠菌群”字段，仅福建基地可见                                                                                                                                                                                      | 测试通过 |
|      | 工序调机单          | 检测信息增加“调机时长”，文本框                                                                                                                                                                                            | 测试通过 |
|      | 工序卷封检验报告       | 检测信息增加“调机时长”，该字段只有工序节点=调机时，才显示该字段，文本框                                                                                                                                                                       | 测试通过 |
|      | 半成品检验报告        | 1、控制检测时间：输入的检测时间必须大于送检时间；<br>2、检测时间输入完毕以后，系统需要自动检测当前批号的检测时间与上一个批号的检测时间是否在：50分钟~70分钟的时间差以内：<br>①不在，则弹窗提醒用户；<br>②在，则无事发生；<br>3、化验员签字时，增加二级确认弹窗（确认检验结果：糖度、pH、UV 三种检验结果）                                        | 测试通过 |
|      | 检测批号信息确认单      | 1、批号明细增加自动排序功能；2、签字确认时，增加批号预警功能<br>2、单据自动生成是批号明细需要自动排序，首先批号按照第四位字母的升序排序，同字母在按照前三位数值的大小升序排序；<br>3、手动增加的批号也需要在自动排序；<br>4、同一个单据中当系统检测到前后批次号不连续时，单据确认时触发预警必须经人工二次确认。（例如：除了 054FA 和 056FA 这种，054FA 和 055FB 也算异常） | 测试通过 |
|      | 悬浮粒子检测报告       | 1、线别改为非必填；2、检验员需要支持检索查询，方便客户选取                                                                                                                                                                              | 测试通过 |
|      | 湖北-CIP 微生物检测报告 | 基础信息区域：增加“班别（A 班-I 班）”，列表页也需要显示                                                                                                                                                                             | 测试通过 |
|      | 接触面涂抹实验        | 1、采样项目栏：枚举值增加“CT”<br>2、采样项目的枚举值=（培养基专用框、无菌台、专用毛巾、三联支架、漏斗、专用托盘、CT）时，线别、班别需置灰，无需填写。只针对基地湖北基地                                                                                                                  | 测试通过 |
|      | 空气沉降检测         | 1、线别：改为非必填；<br>2、去掉之前获取工序标准值配置功能；<br>3、增加字段“班别”，只有湖北基地显示；                                                                                                                                                   | 测试通过 |



|  |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |                  | 4、湖北基地的区域结果：调整为四舍五入，保留整数<br>5、增加“测点标准”字段：<br>测点标准，标准来源空气沉降测点基础信息，对比测点结果判断结论<br>参考项依旧只标红不影响结论                                                                                                                                              |      |
|  | 浮游菌检测            | 1、线别：改成非必填；<br>2、平均浓度显示位置 调整到 结论字段前面；<br>3、之前获取标准值的规则去掉；<br>4、增加“测点标准”和“浓度标准”字段：<br>湖北基地显示浓度标准，标准来源浮游菌测点基础信息，对比平均浓度判断结论<br>其他基地显示测点标准，标准来源浮游菌测点基础信息，对比测点结果判断结论<br>参考项依旧只标红不影响结论                                                           | 测试通过 |
|  | 浮游菌测点            | 表/新增/编辑页增加“测点标准”和“浓度标准”字段；（湖北基地显示浓度标准，其他基地显示测点标准）                                                                                                                                                                                         | 测试通过 |
|  | 工序标准值            | 去掉其中“空气沉降和浮游菌”的标准值配置                                                                                                                                                                                                                      | 测试通过 |
|  | 广东-水质检测报告        | CT 的检测值前四项默认置灰打“-”，不录入                                                                                                                                                                                                                    | 测试通过 |
|  | 定量测定原始记录-维生素 B12 | 福建基地的色谱条件检测波长调整                                                                                                                                                                                                                           | 测试通过 |
|  | 福建-定量测定原始记录-咖啡因  | 福建基地的色谱条件内容调整                                                                                                                                                                                                                             | 测试通过 |
|  | 福建-定量测定原始记录-胭脂红  | 1、准确称取试样 2g(精确至 0.001g)用乙醇氨水溶液定容 10ml, 50℃水浴浓缩至 3mL 左右, 分 2 次~3 次共加入 10mL5%甲醇水溶液溶解, 用 6mL2%氯化甲醇溶液洗脱, 分两次加入, 每次 3mL, 流速低于 2s~3s1 滴, 收集洗脱液, 于 50℃氮气浓缩至近干, 准确加入 2mLpH 为 9.0 的乙酸铵缓冲溶液溶解, 溶液用针筒过滤器, 孔径 0.45 μm 的滤膜过滤, 弃去 2 滴~5 滴初滤液, 取续滤液作为待测液 | 测试通过 |
|  | 福建-定量测定原始记录-柠檬黄  | 1、准确称取试样 2g(精确至 0.001g)用乙醇氨水溶液定容 10ml, 50℃水浴浓缩至 3mL 左右, 分 2 次~3 次共加入 10mL5%甲醇水溶液溶解, 用 6mL2%氯化甲醇溶液洗脱, 分两次加入, 每次 3mL, 流速低于 2s~3s1 滴, 收集洗脱液, 于 50℃氮气浓缩至近干, 准确加入 2mLpH 为 9.0 的乙酸铵缓冲溶液溶解, 溶液用针筒过滤器, 孔径 0.45 μm 的滤膜过滤, 弃去 2 滴~5 滴初滤液, 取         | 测试通过 |



|                 |                                                                                                                                                                      |           |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|                 |                                                                                                                                                                      | 续滤液作为待测液。 |      |
| 福建-定量测定原始记录-肌醇  | 福建基地的样品前置显示内容：在加入 3ml 正己烷前需添加 加入 4ml 水                                                                                                                               |           | 测试通过 |
| 福建-定量测定原始记录-苯甲酸 | 色谱条件：运行 25min 变更为 运行 30min                                                                                                                                           |           | 测试通过 |
| 贵州-周排查计划        | 取消排查人 2 的必填校验                                                                                                                                                        |           | 测试通过 |
| 原材料使用通知单        | 1、原料类别增加选项“底盖、顶盖/底盖”；<br>2、顶盖数据获取增加过滤条件：<br>原料类别=顶盖时，只查询红牛-普通型和战马灌装单据；<br>原料类别=底盖时，只查询红牛-强化型单据；<br>原料类别=底盖/底盖时，所有类型单据都查询；<br>3、处理广东历史数据（广东基地历史数据的类别都需要刷新成顶盖/底盖）      |           | 测试通过 |
| 半成品检验报告         | 同一个单据中当系统检测到前后批次号不连续时，每次打开单据时都触发预警必须经人工关闭窗口。<br>除了 054FA 和 056FA 这种，054FA 和 055FB 也算异常 UV 相关的三个字段保留三位小数，不足时自动补 0<br>基础信息增加“车间”字段，置灰不可录入由生产推送，列表页也需要显示，还需要增加“车间”的查询条件 |           | 测试通过 |
| 顶盖/底盖检验报告       | 增加底盖蓝点检测结果批量录入功能                                                                                                                                                     |           | 测试通过 |
| 湖北-产品质量跟踪记录     | 罐体指标分录增加“缩颈部位”、“罐身部位”及“底缩部位”三个检查区域                                                                                                                                   |           | 测试通过 |
| 湖北基地-化验员微生物检验记录 | 1、检验信息完全调整<br>2、基础信息区域增加培养基配制人、培养基配制日期及培养基批号字段                                                                                                                       |           | 测试通过 |
| 湖北-手部涂抹实验检验     | 1、TSA 培养基配制人 调整为 培养基配制人<br>2、增加培养基配置日期<br>3、在检验信息中，当大肠杆菌的检测数据为“检出”时，系统需增加预警提示功能。                                                                                     |           | 测试通过 |
| 水质检验报告          | 1、结论字段增加枚举值“-”；2、色度、电导率率、pH、细菌总数、总大肠菌群、霉菌、酵母菌改为文本框；3、性状增加枚举值“-”                                                                                                      |           | 测试通过 |
| RO 水检验记录        | 1、电导率小数保留位数填写由 3 位更改为 2 位<br>2、检测控制温度 改名为 检测控制温度（℃）                                                                                                                  |           | 测试通过 |
| 湖北-产品质量跟踪报告     | 1、湖北基地-检验信息增加柠檬黄、胭脂红、评分、补充说明、色度图、腐蚀图字段的显示；<br>2、湖北基地-0 周期只需要填写 25℃，但 37℃45℃55℃不填写                                                                                    |           | 测试通过 |



|      |            |                                                                                                                                                            |      |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | 湖北-不合格品处置单 | 1、湖北基地-审核通过以后，处置进度直接变为完结；<br>2、异常类型=产品时，缺陷描述显示的字段需要增加生产日期、线别、箱号范围字段显示；<br>3、调整“原因分析”、“制定纠正措施计划”分录到审批分录上，并且在新增和编辑页就可以直接进行录入；<br>4、单据提交时，除了附件和备注以外其它内容都不能为空； | 测试通过 |
|      | 成品隔离单      | 1、隔离信息中需要增加“生产日期”字段，并且在生成工序异常记录时写入到异常描述中；2、对应成品箱号也需要写入工序异常记录中                                                                                              | 测试通过 |
|      | 工序异常记录     | 异常描述分录增加“生产日期”和“对应箱号”字段；                                                                                                                                   | 测试通过 |
|      | 内容留样单      | 增加“内部批次、创建时间、创建账号”字段，三个数据来源写入的数据都需要写入                                                                                                                      | 测试通过 |
|      | 内容物送样品管记录  | 增加“内部批次”字段信息从选取的库存信息中带入，不可修改，并且在推送品管留样时需要把信息推送过去                                                                                                           | 测试通过 |
|      | VB12 称重记录  | 生产留样时需要把内部批次带入留样记录中                                                                                                                                        | 测试通过 |
|      | 内容物外检单     | 列表和编辑页都增加内部批次字段显示                                                                                                                                          | 测试通过 |
|      | 内容物外检申请单   | 增加“内部批次”字段，写入内容物外检单和内容物留样的数据都需要带入内部批次                                                                                                                      | 测试通过 |
|      | 每周食品安全排查   | 福建-固定模版导出                                                                                                                                                  | 测试通过 |
| 仓储管理 | 叉车加油记录     | 1、列表缺失字段：加油量(L)，备注后面增加“制单人、创建时间”<br>2、列表需要增加：汇总“加油总量(L):XXX”<br>3、详情可采用弹窗方式，单据日志和审批流显示                                                                     | 测试通过 |
|      | 原料入库送检记录   | 优化和推送规则更新<br>顶/底盖送检>“原厂批次”各批次按包号排序<br>【空罐送检】<战马空罐>推送到新的单据“战马空罐送检信息表”<br>【白糖送检】新增一级糖推送“一级糖检验原始记录”（分精制糖/一级糖推送）                                               | 测试通过 |
|      | 原料期初期末库存查询 | 查询原料库指定时间范围期初期末库存                                                                                                                                          | 测试通过 |
|      | 原料日报配置     | 1、增加类型 tab 切换，搜索通用<br>2、列表物料条码，注意默认顺序是按条码由小到大排序，表头再增加升降排序按钮<br>3、旧数据处理方式：全部默认为红牛                                                                           | 测试通过 |
|      | 库存快照       | 每日储存数据，用于期初期末库存查询                                                                                                                                          | 测试通过 |
|      | 原料需求单和发料   | 新增字段和流程条件相关需求                                                                                                                                              | 测试通过 |





|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | 记录        |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|  | 原料需求和发料记录 | 增加条件：1：分类/物料组：内容物、包材；2：物料条码，大类原材料条码选择<br>原材料、指定条码编码，当包含这个编码时，条件流程不一样                                                                                                                                                                                | 测试通过 |
|  | 发料记录      | 关联需求单的班次班别显示                                                                                                                                                                                                                                        | 测试通过 |
|  | 原料需求单     | 【新增/编辑】增加必填项“班次和班组（单选）”，班次：早/中/晚；班组：A~F（数据来源生产班组），该调整的必填项注意兼容不影响已提交的单据                                                                                                                                                                              | 测试通过 |
|  | 发料记录-包材   | 1、原厂批次和内部批次支持批量搜索，批次换个顺序<br>2、支持包号区间搜索，连续和不连续可组合搜索：<br>输入 1, 3, 5-12，则查询包号 1 3 和 5.6.7. 到 12<br>-----连续包号用-连接，如：5-12<br>-----不连续包号用英文逗号,分隔，如 1, 3, 5<br>原厂批次和内部批次批量搜索图示                                                                             | 测试通过 |
|  | 原料入库检查表   | 厂商显示和模版中心增加该字段                                                                                                                                                                                                                                      | 测试通过 |
|  | 库存总表      | 1、条码默认升序，支持排序，页码最大可选 100 条<br>2、条码支持跳转链接到库存明细报表，调整的筛选条件：“条码+仓库”的结果<br>3、增加状态的数量汇总：非限制/质量检查/冻结，显示数例如：100.000/0.000/10.000，按状态颜色对应                                                                                                                    | 测试通过 |
|  | 备件领用单     | 多单位物料关于单位的选择操作                                                                                                                                                                                                                                      | 测试通过 |
|  | 叉车维修单     | 1、将原叉车搜索放开<br>2、调整资产类型：默认搜索特种设备类型，禁止编辑                                                                                                                                                                                                              | 测试通过 |
|  | 叉车保养计划    | 1、新增审批状态，旧数据全部为已完成<br>2、详情增加审批流和日志<br>3、顺序处理，新增时的操作删除，放到第一列<br>状态和按钮对应的关系<br>状态和按钮对应的关系<br>计划状态审批状态按钮备注停用暂存、驳回、撤回<br>详情，编辑，提交审批，删除新增后默认计划状态停用<br>停用待审核详情，审批通过，驳回<br>未开始、待保养已完成详情、执行计划、停用<br>审批通过后启用计划，根据时间状态，计划状态同启用时的判断停用已完成详情，编辑，启用，删除<br>原状态操作不变 | 测试通过 |
|  | 成品仓库管理    | 例如数智工厂 0098 咸宁基地仓库，需要与供应链 0098 咸宁基地关联，能够在供应链系统查询库存信息，以及                                                                                                                                                                                             | 测试通过 |





|      |                     |                                                                                                                                          |      |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                     | 选择批次进行出库开单<br>优化手动入库必填项校验和文案<br>自动入库单根据产线打码工序获取交接班箱数校准<br>前提条件规则：校准只修改交接班最后一个批次垛号，如果系统抓区的跨班范围和打码工序上的相差在一垛范围以内，则启用下面的校验规则逻辑，否则不生效按照现有逻辑处理 |      |
|      | 原料库存明细报表、库存明细报表     | 点击导出之后，在异步下载中心进行下载；参考单据：设备巡查                                                                                                             | 测试通过 |
|      | 库存明细报表              | 用户自己操作的：排序、列宽、显示字段，保存在用户账号下配置，如果重置则恢复成系统默认<br>搜索增加“可用状态”筛选和列表排序                                                                          | 测试通过 |
|      | 液氮验收核对表             | 增加当天收货总重量                                                                                                                                | 测试通过 |
|      | 原料入库单               | 详情顺序调整优化                                                                                                                                 | 测试通过 |
| 安全管理 | 特种设备检定计划            | 可选择的特种设备分类调整，使用辅助分类“特种设备”<br>调整指定类型取数方式，使用辅助分类，搜索文案改为“资产辅助分类”                                                                            | 测试通过 |
|      | 特种设备台账              | 获取数据方式更新“辅助分类-特种设备”<br>数据来源调整：按辅助分类-特种设备显示，以满足支持来源设备清单和固定资产的数据                                                                           | 测试通过 |
|      | 消防器材台账              | 数据来源【资产档案】按资产类型分离出，菜单路径：安全管理-消防-消防器材台账<br>1、资产类型属于：“消防器材”的数据                                                                             | 测试通过 |
|      | 风险管控计划(清单)          | 配置各部门风险管控清单                                                                                                                              | 测试通过 |
|      | 专项检查记录              | 新增单据                                                                                                                                     | 测试通过 |
|      | 专项检查计划              | 新增单据                                                                                                                                     | 测试通过 |
|      | 点巡检消息通知优化、钉钉机器人文本通知 | 每月消防检查<br>剩余3天截止，各部门注意按期检查<br>【储运采购部】未检：2个<br>【品管部】未检：3个<br>【生产设备部】未检：5个                                                                 | 测试通过 |
| 设备管理 | 基地各项能源统计表           | 增加“班次统计”的方式<br>周 1. 没有设定公式的，就展示添加的仪表用量<br>2. 如果设置了公式，列表就只展示公式的计算结果期统计和班次统计”的设定方案是共用的                                                     | 测试通过 |
|      | 自主点检报修单             | 增加列表展示字段<br>增加筛选条件：<br>“紧急程度                                                                                                             | 测试通过 |



|        |             |                                                                                                                                                                   |      |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | 自主点检报修单     | 修改异常提示                                                                                                                                                            | 测试通过 |
|        | CIP 清洁点巡检计划 | 添加点巡检内容时，需要根据“点巡检周期”进行过滤内容                                                                                                                                        | 测试通过 |
|        | 设备点巡检计划     | 加点巡检内容时，需要根据“点巡检周期”进行过滤内容                                                                                                                                         | 测试通过 |
|        | 保养计划        | 添加保养内容时，支持按“保养方法”进行筛选                                                                                                                                             | 测试通过 |
|        | 战略备件出库单     | 自动带入“借出单的备件”到明细中                                                                                                                                                  | 测试通过 |
|        | 战略备件入库单     | 自动带入“借入单的备件”到明细中                                                                                                                                                  | 测试通过 |
|        | 停机检修工单      | 【处理中】“保养计划” 存在“保养中”和“待保养”的计划 “报修单”存在没处理完的单据<br>【已处理】当前月份工单里的计划都已处理<br>获取逻辑：<br>根据“设备+触发月份”匹配出对应的记录<br><设备保养计划>“计划执行时间”，单据状态“待保养”<br><自主点检报修单>“报修时间”，单据状态“待提审+待验收” | 测试通过 |
|        | 停机检修计划      | 根据选择的设备，自动触发指定月份的检修工单，新建后支持手动触发工单<br>每个设备触发一个工单，工单包含保养计划和设备自主点检报修单的内容                                                                                             | 测试通过 |
|        | 合同管理        | 更新导入模板新增试用转正日期                                                                                                                                                    | 测试通过 |
|        | 车辆管理        | 13 个单据支持批量提交                                                                                                                                                      | 测试通过 |
| 人事行政管理 | 多能工         | 同一个人相同岗位只能认证一种星级                                                                                                                                                  | 测试通过 |
|        | 宿舍管理        | 宿舍入住、调整、退租申请单，在新增单据页面申请人查询改为弹窗支持搜索                                                                                                                                | 测试通过 |
|        | 设置水/电/燃气页面  | 电费单价需要保留到小数点后 8 位                                                                                                                                                 | 测试通过 |
|        | 用车申请        | 审批流程条件新增申请部门                                                                                                                                                      | 测试通过 |
|        | 大事记荣誉       | 支持审批流<br>大事记/荣誉新增状态<br>大事记/荣誉详情<br>大事记/荣誉-待审批<br>大事记/荣誉配置审批流程<br>大事记/荣誉操作日志<br>大事记/荣誉-待审批/驳回/已完成消息提醒                                                              | 测试通过 |
|        | 三会召开记录      | 支持审批流<br>三会召开记录审核人接入审批流程<br>三会召开记录-待审批<br>三会召开配置审批流程<br>三会召开操作日志                                                                                                  | 测试通过 |
|        |             |                                                                                                                                                                   |      |
|        |             |                                                                                                                                                                   |      |



|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |         | 三会召开-待审批/驳回/已完成消息提醒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|         | 员工合理化建议 | 接入审批流<br>合理化建议新增复核状态<br>合理化建议-待复核<br>合理化建议配置审批流<br>合理化建议-待复核消息通知                                                                                                                                                                                                                                                                       | 测试通过 |
|         | 车辆购置    | 增加反审功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 测试通过 |
|         | 宿舍管理    | 宿舍管理的审批通知，支持跳转到对应单据<br>涉及单据：<br>1. 宿舍入住申请表<br>2. 宿舍人员调动申请表<br>3. 宿舍退租申请表<br>4. 宿舍客房安全卫生检查清单                                                                                                                                                                                                                                            | 测试通过 |
| 生产管理-贵州 | 物料称重    | 检索未生效。另外制单人调整成输入姓名模糊查询<br>盛料桶处只能使用【配料工序记录】处释放了的盛料桶号。填入桶号失焦时校验盛料桶是否释放，未释放则直接提示：“xx、xx 盛料桶号未释放”，同时清空所填入的桶号                                                                                                                                                                                                                               | 测试通过 |
|         | 香精称重    | 检索未生效。另外制单人调整成输入姓名模糊查询                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 测试通过 |
|         | 配料工序记录  | 送检人不签字时，则不给品管部生成【半成品检测报告】（目前是创建生产订单时就生成）                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 测试通过 |
|         | 配料工序记录  | ① 物料箱调整成跟香精桶一样，要配料员、复核员都签字以后才释放<br>② 物料称重只能选用释放了的物料箱（即盛料桶）<br>① 咖啡因弹窗中，“盛料桶”后再增加一列“称量日期”<br>② 咖啡因弹窗中，能选择的咖啡因按产线进行匹配（一线对一线，二线对二线）<br>③ 咖啡因这里的盛料桶也要调整成跟香精桶一样，要配料员、复核员都签字以后才释放。释放后才能在物料称重处使用<br>签字时校验批次合规性<br>① 批次由3个数字+2个大小字母组成。不满足该条件不予签字同时提示：批次由3位数字和2个大写字母组成<br>② 最后一个字母跟产线对应，不对应时不予签字同时提示：xx跟产线不一致，其中xx对应批次<br>注：一二三四五六线依次对应字母ABCDEF | 测试通过 |
|         | 盛料桶投料   | 单选、多选盛料桶时，只能选择全部物料都称完整的盛料桶<br>注：是否称完整通过【配方BOM清单】处单据类型为                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 测试通过 |



|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 生产管理-广东 |          | “盛料桶记录表”的物料来判断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|         | 打码工序     | <p>① 接班签字时校验批次的最后一个字母跟产线对应，不对应时不予签字同时提示：xx、xx 跟产线不一致，其中 xx 对应批号</p> <p>② 接班签字时识别到批号（第一个批号除外）不连续时，弹窗提示。点击【确定】则继续唤起签字窗；点击【取消】，则放弃签字</p> <p>注：一二三四五六线依次对应字母 ABCDEF</p>                                                                                                                                                                                                                             | 测试通过 |
|         | 液氮瓶日常检查表 | <p>① 支持自由增减记录</p> <p>② 检查时间拆分成“开始时间”、“结束时间”</p> <p>③ 液氮压力增加单位 Bar，表格输入文本型</p> <p>④ 新增记录时，复制上一条记录的检查人签名，支持删除重签</p> <p>⑤ 处理历史数据</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | 测试通过 |
|         | 配料工序记录   | <p>送检人不签字时，则不给品管部生成【半成品检测报告】（目前是创建生产订单时就生成）</p> <p>签字时校验批次合规性</p> <p>① 批次由 3 个数字+2 个大小字母组成。不满足该条件不予签字同时提示：批次由 3 位数字和 2 个大写字母组成</p> <p>② 最后一个字母跟产线对应，不对应时不予签字同时提示：xx 跟产线不一致，其中 xx 对应批次</p> <p>注：一二三四五六线依次对应字母 ABCDEF</p> <p>签字时校验批次合规性</p> <p>① 批次由 3 个数字+2 个大小字母组成。不满足该条件不予签字同时提示：批次由 3 位数字和 2 个大写字母组成</p> <p>② 最后一个字母跟产线对应，不对应时不予签字同时提示：xx 跟产线不一致，其中 xx 对应批次</p> <p>注：一二三四五六线依次对应字母 ABCDEF</p> | 测试通过 |
|         | 拆包工序     | <p>去掉空罐供应商</p> <p>① 生产包号移到第一列，通过选择生产包号来选择空罐，托盘号自动带出</p> <p>② 生产包号输入时，按包号过滤弹窗中的空罐记录（因为太多空罐，不好选择）</p> <p>去掉下机操作</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 测试通过 |
|         | 复合香精称量记录 | <p>选完直接扣库存</p> <p>① 普通红牛：批量选择 0098 库中的对应物料（RBMT1113、RBMT1114、RBMT1115、RBMT1117、RBMT1118）</p> <p>① 强化红牛：批量选择 0098 库中的对应物料</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 测试通过 |



|         |             |                                                                                                                                  |      |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |             | (RBMT1113、RBMT1114、RBMT1115)<br>③ 战马：批量选择 9099 库中的对应物料（艾地盟、宝开、安赛、香山）<br>【确定】时校验所选记录是否够按标准重量扣，不能时提示：所选物料库存不足扣减                    |      |
| 生产管理-福建 | 配料工序记录      | 新增 “工序运转情况”                                                                                                                      | 测试通过 |
|         | 灌装岗位称重检测记录  | 调整成生产订单完成后自动生成该记录<br>增加”生产订单“检索<br>新增基础信息（兼容历史单据）<br>新增单据默认创建好 50 条                                                              | 测试通过 |
|         | 拆包工序        | 去掉空罐供应商                                                                                                                          | 测试通过 |
|         | 制水 RO 膜反洗记录 | 加药数量保留 2 位小数，不足以 0 补齐<br>药品名称输入框自由增减<br>加药数量输入框跟药品名称对应上，每选择一种药品有一个输入框与之对应<br>单位下拉选择，下拉选项：kg、ml                                   | 测试通过 |
|         | 打码取样修正记录    | 1、列表去掉生产批次、取样时间<br>2、① 新增“原取样量”、“原取样时间”、“原生产批次”，记录修改前的信息<br>3、② 取样量、取样时间、生产批次分别调整成修改后取样量、修改后取样时间、修改后生产批次，同时初始值默认为修改前的值。支持由用户自由修改 | 测试通过 |
|         | 半成品检验修正记录   | ① 新增“原送检时间”、“修改后送检时间”。送检时间修改后同步更新【配料工序记录】、【半成品检验报告】<br>② 修改后产品批次、修改后送检时间初始值默认为修改前的值。支持由用户自由修改<br>③ “异常描述”放最后面                    | 测试通过 |
|         | 制水管道消毒清洗记录  | “冲洗后余氯指标”值前增加选择，下拉选项依次为：空白、 $\geq$ 、 $\leq$<br>点击“提交确认”按钮需要检查此表是否签名；如没有签名，toast 提示：请签字后再提交确认<br>增加单位                             | 测试通过 |
|         | 制水滤芯更换记录    | 增加一列“滤芯口径”，下拉选项：0.45 $\mu\text{m}$ 、1 $\mu\text{m}$ 、5 $\mu\text{m}$                                                             | 测试通过 |
|         | 配料工序记录      | 送检人不签字时，则不给品管部生成【半成品检测报告】（目前是创建生产订单时就生成）<br>签字时校验批次合规性<br>① 批次由 3 个数字+2 个大小字母组成。不满足该条件不予签字同时提示：批次由 3 位数字和 2 个大写字                 | 测试通过 |



|         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |            | 母组成<br>② 最后一个字母跟产线对应，不对应时不予签字同时提示：xx 跟产线不一致，其中 xx 对应批次<br>注：一二三四五六线依次对应字母 ABCDEF<br>签字时校验批次合规性<br>① 批次由 3 个数字+2 个大小字母组成。不满足该条件不予签字同时提示：批次由 3 位数字和 2 个大写字母组成<br>② 最后一个字母跟产线对应，不对应时不予签字同时提示：xx 跟产线不一致，其中 xx 对应批次<br>注：一二三四五六线依次对应字母 ABCDEF                                                                                                                 |      |
|         | 污水防护用品点检记录 | “启用时间”调整成选择日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 测试通过 |
|         | CIP 工序记录   | 弹窗选择 0005 仓库中条码为 20000003 的柠檬酸（选择后对应扣减库存！！）                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 测试通过 |
| 生产管理-湖北 | 配料工序记录     | 送检人不签字时，则不给品管部生成【半成品检测报告】（目前是创建生产订单时就生成）<br>签字时校验批次合规性<br>① 批次由 3 个数字+2 个大小字母组成。不满足该条件不予签字同时提示：批次由 3 位数字和 2 个大写字母组成<br>② 最后一个字母跟产线对应，不对应时不予签字同时提示：xx 跟产线不一致，其中 xx 对应批次<br>注：一二三四五六线依次对应字母 ABCDEF<br>签字时校验批次合规性<br>① 批次由 3 个数字+2 个大小字母组成。不满足该条件不予签字同时提示：批次由 3 位数字和 2 个大写字母组成<br>② 最后一个字母跟产线对应，不对应时不予签字同时提示：xx 跟产线不一致，其中 xx 对应批次<br>注：一二三四五六线依次对应字母 ABCDEF | 测试通过 |
|         | 软化水处理工序记录  | 点击“提交确认”按钮除校验签名外，再增加内容填写完整的校验。未填完，提示：请填写完所有内容后再提交确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 测试通过 |
|         | 污水工序记录     | 总排口① 填写时间后，点击图标获取设备采集数据填入对应表格，支持修改<br>PH 值：HB-1-1-49-314（保留 2 位小数，不足的以 0 补上）<br>COD：HB-1-1-49-324（保留 2 位小数，不足的以 0 补上）<br>氨氮：HB-1-1-49-344（保留 3 位小数，不足的以 0 补上）                                                                                                                                                                                            | 测试通过 |





|  |  |                                                                                                                                           |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 上)<br>总氮: HB-1-1-49-334 (保留 3 位小数, 不足的以 0 补上)<br>总磷: HB-1-1-49-354 (保留 3 位小数, 不足的以 0 补上)<br>流量: HB-1-1-49-304 * 3.6 (保留 1 位小数, 不足的以 0 补上) |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.21.0】测试共发现 130 个问题, 问题都已修复, 并进行了回归测试。

#### Bug 问题汇总

| bug 验证程度 | 致命 | 严重 | 一般  | 建议 | 总计  |
|----------|----|----|-----|----|-----|
| 总数       | 0  | 1  | 109 | 20 | 130 |
| 已关闭数     | 0  | 1  | 109 | 20 | 130 |
| 遗留 bug 数 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |

### 4. 缺陷等级描述

| 等级   | 描述                                 | 说明                                      |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4-致命 | 严重影响到工作的性能, 安全, 功能, 属于必须解决的系统问题    | 系统崩溃<br>程序重启、死机、非法退出<br>数据丢失或异常<br>内存泄露 |
| 3-严重 | 影响系统功能或操作, 主要功能存在严重缺陷, 但不会影响到系统稳定性 | 功能未实现或功能存在报错, 未满足用户的需求                  |
| 2-一般 | 功能有错误但不影响使用                        | 操作界面错误<br>非主要功能未满足需求                    |
| 1-建议 | 建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能               | 文字错误<br>界面不规范<br>提示信息不准确                |